الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للبيداغوجيا

مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

التدرّجات السنوية

مادة التكنولوجيا

السنة الثالثة ثانوي شعبة تقني رياضي فرع هندسة ميكانيكية

www.bacdz.net
موقع الدفاتر البيداغوجية

سبتمبر 2018

مقدمـــة

في إطار التحضير للموسم الدراسي 2018-2019، وسَعيا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التّعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي ومواصلة للإصلاحات التي باشرتها، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين تدرج التعلمات كأدوات عمل مكمّلة للسّندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي، بغرض تيسير قراءة وفهم وتنفيذ المنهاج وتوحيد تناول المضامين في إطار التوجيهات التي ينص عليها المنهاج والذي تمّ توضيحه في الوثائق المرافقة لكلّ مادة. كما تسمح هذه التدرجات من الناحية المنهجية بتحقيق الانسجام بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة المستمرة، وتجسيدا لهذه المعطيات نطلب من الجميع قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات من أجل وضعها حيز التنفيذ، وتدخّل المفتشين باستمرار لمرافقة الأساتذة خاصة الجدد منهم لتعديل أو تكييف الأنشطة -خاصة منها التطبيقية حسب توفر التجهيزات المخبرية لمادة التكنولوجيا أو أجهزة الإعلام الآلي للمحاكاة-يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة، شريطة المصادقة عليها من طرف مفتش التربية الوطنية للمادة.

www.baccz.net
موقع التعليم الثانوي

مذكرة منهجية

لقد وردت في ديباجات المناهج التعليمية والوثائق المرافقة لها توجيهات تربوية هامة، تخص كيفية التنفيذ البيداغوجي للمناهج، غير أن الممارسات الميدانية من جهة، واعتماد الوزارة؛ منذ مدة، توزيعات سنوية للمقررات الدراسية تلزم الأساتذة باحترام آجال تنفيذها، وتكليف هيئات الرقابة والمتابعة من تقييم نسبة انجازها خطيا،

وتقديم الحلول لاستكمالها استكمالا كميا تراكميا، مما دفعنا إلى إعادة طرح الموضوع بإلحاح بغرض تقديم البديل كون الفرق شاسع بين تنفيذ المنهاج والتدرج فـي تنفيـذه. فالأول يعتمد على توزيع آلي، مقيد، معد وفق مقاييس حسابية زمنية ببرمجة خطية محضة، يكون التناول فيه تسلسليا وبكل الجزئيات والحيثيات بدعوى التحضير الجدي للمتعلمين للامتحانات مما ترتب عنه ممارسات سلبية كالتلقين والحشو لدى والحفظ والاسترجاع دون تحليل أو تعليل، واقتصر التقييم على منح علامات.

بينما الثاني أي التدرج السنوي لبناء التعلمات يركز على الكيفية التي يتم بها تنفيذ المنهاج باحترام وتيرة التعلم وقدرات المتعلم واستقلاليته، واعتبار الكفاءة مبدأ منظما للمنهاج، وتكون هذه الكفاءة بمثابة منطلق ونقطة وصول لأي عمل تربوي. كما اعتبر المحتويات المعرفية كمورد من الموارد التي تخدم الكفاءة الموارد. في إطار شبكة المفاهيم المهيكلة للمادة بأقل الأمثلة والتمثيلات الموصلة إلى الكفاءات المستهدفة.

www.bacdz.net

الكفاءة المستهدفة	مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعلمية	السير المنهجي للوحدة		المدة الزمنية	التقويم المرحلي للكفاءة
			الموارد	النشاطات		
يطبق منهجية التحليل الوظيفي على منتج موجود	1. يميز بين مختلف الوظائف 2. ينجز مخطط الوظيفة الإجمالية A-0. 3. ينجز المخطط التجميعي لوظائف الخدمة. 4. ينجز مخطط الوظائف التقنية.	مراجعة التحليل الوظيفي	**التحليل الوظيفي:** - دفتر الشروط الوظيفي - الوظائف - أدوات التحليل حلول تكنولوجية	**انطلاقا من مشروع تنجز هذه النشاطات.** تطبيق منهجية التحليل الوظيفي: - تحديد الوظيفة الإجمالية A-0 - تحديد وظائف الخدمة - تحديد المرغمات - تحديد الوظائف التقنية - تبرير اختيار الحلول التكنولوجية - إتمام دفتر الشروط الوظيفي	06سا	تطبيقات وتمارين
تقييم الكفاءة: وضعية إدماج (تطبيقات) 04 ساعات						

www.bacdz.net موقع لتحضير البكالوريا

الكفاءة المستهدفة	مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعلمية	السير المنهجي للوحدة		المدة الزمنية	التقويم المرحلي للكفاءة
			الموارد	النشاطات		
ينمذج ويركب المدحرجات بصفة سليمة	1- يميز بين مختلف طرازات المدحرجات 2- يختار طراز المدحرجات المناسب للوصلة 3- يركب المدحرجات وفق قواعد التركيب	نمذجة وصلة متمحورة بالتدحرج	**نمذجة وصلة متمحورة بالتدحرج** - ظاهرة التدحرج - طرازات المدحرجات *مدحرجات ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري *مدحرجات ذات دحاريج مخروطية *أعماد ذات إبر - اختيار المدحرجات - قواعد التركيب • حالة عمود دوار حالة جوف دوار	**انطلاقا من مشروع تنجز هذه النشاطات.** **نشاط01:** يتعرف على ظاهرة التدحرج باستعمال مختلف الموارد المتاحة **نشاط 02:** يتعرف على مكونات المدحرجات وتمثيلها بتقديم موارد تخدم ذلك **نشاط 03:** يتعرف على شروط اختيار المدحرجات (سرعة الدوران. الحمولة ..... الخ) من خلال موارد مختلفة **نشاط 04: يتعرف** على ظاهرة الدرفلة بالاعتماد على الموارد المتاحة **نشاط 05:** يسجل التوافقات المناسبة للمدحرجات **نشاط 06:** يطبق قواعد تركيب المدحرجات على مطبوعات	10سا	تطبيقات وتمارين
تقييم الكفاءة: وضعية إدماج (دراسة تقنية 01 + دراسة تقنية 02) 08 ساعات						

www.bacoz.net موقع التحضير للباكالوريا

الكفاءة المستهدفة	مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعلمية	السير المنهجي للوحدة		المدة الزمنية	التقويم المرحلي للكفاءة
			الموارد	النشاطات		
يحدد مميزات عناصر النقل	- يميز بين مختلف أنظمة النقل - ينمذج عناصر النقل - يحدد ويحسب مميزات السن يحسب نسبة النقل يمثل ويحسب الجهود المؤثرة على السن - يميز بين مختلف أنظمة التحويل - ينمذج عناصر التحويل يحدد مشوار الحركة	عناصر النقل	**1 - نقل الاستطاعة** - مفهوم نقل الحركة * أنواع النقل (بالالتصاق بالحواجز) *عوامل الاختيار **- البكرات والسيور** *شبه منحرفة الشكل*مسننة **- المتسننات** *أسطوانية ذات أسنان قائمة *مخروطية ذات أسنان قائمة **2- تحويل الحركة** - نظام برغي - صامولة - نظام ساعد ومدورة - نظام ترس وشبيكة	**انطلاقا من مشروع تنجز هذه النشاطات.** **نشاط01:** يتعرف على مختلف أنظمة النقل وذلك بتقديم نماذج أو فيديوهات أو صور أو رسومات **نشاط 02:** يقوم بدراسة تكنولوجية لأنظمة نقل الحركة **نشاط 03:** يقوم بدراسة حركية لأنظمة نقل الحركة **نشاط 04:** يقوم بدراسة تحريكية لأنظمة نقل الحركة **نشاط 05:** يتعرف على مختلف أنظمة التحويل وذلك بتقديم نماذج فيديوهات أو صور أو رسومات **نشاط 06:** يقوم بدراسة تكنولوجية لأنظمة تحويل الحركة **نشاط 07:** يقوم بدراسة حركية لأنظمة تحويل الحركة	**10 سا** **02 سا**	**تطبيقات وتمارين**
تقييم الكفاءة: وضعية إدماج (دراسة تقنية 03 + دراسة تقنية 04 + دراسة تقنية 05) 12 ساعات						
	- يميز بين مختلف التأثيرات البسيطة وينمذجها - يطبق شرط المقاومة في تأثيرات المد، الانضغاط والقص - يقوم بالحسابات الضرورية وينشئ مختلف المنحنيات في تأثيرات الالتواء والانحناء البسيط	مقاومة المواد	**3 - مقاومة المواد** - مفهوم المقاومة - تعريف الإجهاد - تبسيط نظام قوى في مقطع قائم **- التأثيرات البسيطة** *مد - انضغاط - قص الإجهاد - شرط المقاومة *الالتواء - الانحناء المستوي الحسابات - المنحنيات	**نشاط01:** يتعرف على مفهوم المقاومة والإجهاد **نشاط 02:** يقوم بدراسة مقاومة عارضة لتأثير المد **نشاط 03:** يقوم بدراسة مقاومة عارضة لتأثير الانضغاط **نشاط 04:** يقوم بدراسة مقاومة عارضة لتأثير القص **نشاط 05:** يقوم بدراسة مقاومة عارضة لتأثير الالتواء **نشاط 06:** يقوم بدراسة مقاومة عارضة لتأثير الانحناء	**12سا**	**تطبيقات وتمارين**
تقييم الكفاءة: وضعية إدماج (دراسة تقنية 06) 04 ساعات						

www.pacdz.net

الكفاءة المستهدفة	مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعلمية	السير المنهجي للوحدة		المدة الزمنية	التقويم المرحلي للكفاءة
			الموارد	النشاطات		
يقوم بتحليل الرسم التعريفي و يتحكم في أدوات التحضير لمرحلة إنجاز عنصر من منتج موجود	-يقرأ الرسم التعريفي - يميز بين مختلف وسائل الإنتاج	أدوات التحضير	**1 ـ الرسم التعريفي** - شكل القطعة- المواصفات البعدية والهندسية - السطوح المشغلة والخامة - السطوح المشتركة - الأبعاد المتصلة بالخام **2 ـ معطيات تقنية خاصة بالإنتاج** - حضيرة الآلات - وتيرة الإنتاج - عدد القطع المنتجة **3 ـ وسائل الإنتاج** - مفاهيم عامة حول الإنتاج - الآلات الإنتاجية - تصنيف الآلات وفق ISO- حوامل القطعة- أدوات القطع وحواملها - وسائل القياس والمراقبة	**انطلاقا من مشروع تنجز هذه النشاطات.** **نشاط 01: يدرس** الرسم التعريفي **نشاط 02:**- الاطلاع على المعطيات التقنية الخاصة بالإنتاج **نشاط03:** يطلع على المعطيات الخاصة بالإنتاج **نشاط 04:** يطلع على مكونات الإنتاج **نشاط 05:** يميز بين مختلف الآلات الإنتاجية **نشاط 06: يتعرف** على مختلف الأدوات وحواملها **نشاط 07:** يتعرف على مختلف حوامل القطع **نشاط 08:** يتعرف على وسائل القياس والمراقبة	**06 سا** **08 سا**	**تطبيقات وتمارين وواجبات منزلية**

www.bacd1.net موقع التحضير للباكالوريا

يتحكم في أدوات التحضير لمرحلة إنجاز عنصر من منتج موجود	- يحضر القطعة للتشغيل - يحرر سير الصنع - يحرر عقد مرحلة	أدوات التحضير	**4 - إجبارات التشغيل** - تعريف - إجباراتبعدية- إجبارات هندسية - إجباراتتكنولوجية- إجباراتاقتصادية **5 - الترميز الهندسي** - درجات الحرية - نواظم الترقيم - الوضعية السكونية **6 - أبعاد الصنع** - تعريف - تحويل الأبعاد **7 - شروط القطع** - سرعة القطع (عوامل الاختيار) - سرعة التغذية **8 - سير الصنع** - مخطط الإجبارات - جدول المستويات - الجمع في مرحلة - ترتيب المراحل **9 - عقد مرحلة** - رسم المرحلة - ترتيب زمني للعمليات	**انطلاقا من مشروع تنجز هذه النشاطات.** **نشاط 09:** يتعرف على إجبارات التشغيل. **نشاط10:** يضع القطعة في حالة سكونية **نشاط 11:** يتعرف على أبعاد الصنع وينشئ تحويلا للأبعاد **نشاط 12: يختار** شروط القطع المناسبة لتشغيل معين **نشاط13:** ينجز مخطط الإجبارات **نشاط 14:** يملأ جدول المستويات **نشاط15:** يجمع المراحل ويرتبها **نشاط 16:** يستنتج السير المنطقي للصنع **نشاط17:** يرسم المرحلة. **نشاط 18:** يرتب العمليات المراد إنجازها	**02 سا** **02 سا** **02 سا** **02 سا** **08 سا**	**تطبيقات وتمارين وواجبات منزلية**
تقييم الكفاءة: وضعية إدماج (دراسة تقنية 07 + دراسة تقنية 08 + دراسة تقنية 09) 12 ساعات					

www.bacdz.net موقع تحضير البكالوريا

الكفاءة المستهدفة	مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعلمية	السير المنهجي للوحدة		المدة الزمنية	التقويم المرحلي للكفاءة
			الموارد	النشاطات		
يتحكم في أدوات التحضير لمرحلة إنجاز عنصر من منتج موجود	- يتحكم في أدوات إعداد برنامج	التحكم الرقمي	**1 - البرمجة على آلة ذات التحكم العددي وفق ISO** **- آلة التحكم العددي** * تقديم * علاقة آلة/منصب التحكم - بنية البرنامج - مبادئ الانطلاق قطعة/آلة - برمجة نسبية - برمجة مطلقة - الوظائف التحضيرية G - الوظائف التكميلية M	**نشاط01:** يقرأ برنامج **نشاط 02:** يختار أسلوب البرمجة **نشاط03:** يحرر برنامج في الخراطة وفي التفريز	**08سا**	**تطبيقات وتمارين وواجبات منزلية**
	- يطبق عقد مرحلة لإنجاز تشغيل على القطعة (خراطة وتفريز)		**2 - عقد مرحلة في التحكم العددي** - رسم مرحلة - برنامج الإنجاز	**نشاط 04:** ينجز عقد مرحلة في الخراطة وفي التفريز **نشاط 05:** ينجز قطعة على آلة الخراطة وأخرى على آلة التفريز	**04 سا**	
تقييم الكفاءة: وضعية إدماج (إنجاز قطعة موشورية وأخرى دورانية من ال دراسة10) 09 ساعات						

www.baccdz.net موقع التحضير لبكالوريا

الكفاءة المستهدفة	مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعلمية	السير المنهجي للوحدة		المدة الزمنية	التقويم المرحلي للكفاءة
			الموارد	النشاطات		
حل مسألة آلية تألية جزئية لنظام آلي	- يميز بين مختلف الأجهزة الهوائية - يقوم بتألية جزئية لنظام آلي - يقوم بدراسة لنظام آلي في المنطق التوفيقي - يقوم بدراسة لنظام آلي في المنطق التعاقبي	الآليات	**1 - الأجهزة الهوائية** - المنفذات (الدافعات) - المنفذات المتصدرة (الموزعات) - الملتقطات- المؤجلات- عناصر التنظيم - المعقبات (تعريف -وظيفة) **2 - محاكاة جزئية لنظام آلي** - مخطط التركيب - التركيب باستعمال البرمجية - المحاكاة - التركيب على مجسمة - تشغيل التركيب **3 - المنطق التوفيقي** - النظام الثنائي - الدوال المنطقية القاعدية *(نعمOUI) *(لNON) *(وET) *(أوOU) - جدول الحقيقة- جدولكارنوغ - تبسيط المعادلات- لوجيغرام هوائي ملاحظة: دراسة الدورة النواسية والدورة المربعة **4 - المنطق التعاقبي** - تنظيم عام لنظام آلي: - جزء التحكم - الجزء العملي - المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات **GRAFCET** - تعريف - مكونات المعقب الهوائي: مكونات ومبدأ التشغيل	**انطلاقا من مشروع تنجز هذه النشاطات على مدار السنة.** **نشاط01:** يتعرف على وظيفة ومبدأ التشغيل لمختلف الأجهزة الهوائية (تمثيل) **نشاط 02: ينجز** مخطط التركيب على الوثائق **نشاط 03: ينجز** مخطط التركيب باستعمال البرمجية **نشاط 04: يقوم** بالمحاكاة على المجسمة. **نشاط 05: يتعرف** على نظام التعداد (نظام ثنائي) **نشاط 06: يتعرف** على الدوال المنطقية **نشاط 07:** يستخرج المعادلات من جدول الحقيقة **نشاط 08: يبسط** المعادلات وينجز اللوجيغرام الهوائي ومخطط التركيب على الوثائق **نشاط 09: ينجز** مخطط التركيب باستعمال البرمجية على المجسمة **نشاط 10: يدرس** الدورات (نواسية ومربعة). **نشاط 11:** يتعرف على مكونات النظام الآلي **نشاط 12:** يتعرف على مكونات ال مخططGRAFCET **نشاط 13:** ينجز المخطط الوظيفي **GRAFCET** **نشاط 14:** ينجز التركيب الهوائي باستعمال المعقب **نشاط 15**: ينجز المحاكاة باستعمال المعقب **نشاط 16:** ينجز التركيب باستعمال المجسمة	**10سا** **08 سا** **06سا** **09سا**	**تطبيقات وتمارين وواجبات منزلية**
تقييم الكفاءة: وضعية إدماج (دراسة تقنية) 04 ساعات						

www.dzacd.net